

1 電平與動態

LEVEL

中文	English	備註
電平	level	現場講「訊號大小」
標稱電平	nominal level	全寫 nominal operating level
削波電平	clipping level	規格書寫 maximum level
餘裕 (餘量)	headroom	= 削波 - 標稱
底噪	noise floor	規格書 residual noise
訊噪比	signal-to-noise ratio	S/N、SNR
動態範圍	dynamic range	
單位增益	unity gain	0 dB，不放大不衰減
峰值	peak	
有效值	RMS	root mean square
響度	loudness	與電平不同層次
削波 (破音)	clipping	現場講「破了」「爆了」
失真	distortion	規格書 THD+N

2 單位

UNITS

單位	0 的定義	用在哪
dBu	0.775 Vrms	專業類比，標稱 +4 dBu
dBV	1 V	消費級與樂器，-10 dBV
dBFS	數位滿刻度	只有負值 ，0 是天花板
dB SPL	20 µPa	空氣中的音量
dBTP	同 dBFS	取樣點之間的真實峰值
LUFS	響度滿刻度	廣播 -23，串流約 -16
LRA	—	響度動態範圍
dB	(無後綴)	只是比值 ，增益、衰減用

換算速查

$0 \text{ dBu} = 0.775 \text{ V}$ $+4 \text{ dBu} = 1.228 \text{ V}$ $0 \text{ dBV} = 1 \text{ V}$
 $-10 \text{ dBV} = -7.8 \text{ dBu}$ ，所以消費級與專業級差 **11.8 dB** (現場講「12 dB」)
 電壓 $\times 2 = +6 \text{ dB}$ 電壓 $\times 10 = +20 \text{ dB}$
 SMPTE：+4 dBu = -20 dBFS，即 $0 \text{ dBFS} = +24 \text{ dBu}$

3 增益與前級

GAIN

中文	English	備註
增益	gain	面板寫 GAIN
增益結構	gain staging / gain structure	整條鏈的工作點安排 (書面多用後者)
微調增益	trim	有些台子把 GAIN 叫 TRIM
衰減器	pad / attenuator	MG 為 -26 dB
麥克風前級	microphone preamplifier	Yamaha 用 head amp
幻象電源	phantom power	+48V，電容麥要用
推桿	fader	這才是音量
推桿前監聽	PFL	pre-fader listen
推桿後監聽	AFL	after-fader listen
獨聽	solo	
靜音	mute	
壓縮器	compressor	面板寫 COMP
限幅器	limiter	
雜訊閘	gate / noise gate	

4 阻抗與傳輸

IMPEDANCE

中文	English	備註
阻抗	impedance	單位 Ω
源 (輸出) 阻抗	source / output impedance	越低越好
負載 (輸入) 阻抗	load / input impedance	越高越好
電壓橋接	voltage bridging	現代音訊的設計前提
阻抗匹配	impedance matching	只有喇叭端 是這個意思
高阻抗	Hi-Z / high impedance	吉他、貝斯
低阻抗	Lo-Z / low impedance	麥克風
阻抗轉換盒	DI box	direct injection，樂器必用

最容易搞混的三組

impedance matching ≠ 阻抗要一樣 — 除了喇叭端，其餘全部是 bridging：載阻抗要大 10 倍以上。
gain ≠ volume — GAIN 決定訊噪比，fader 才是音量。
level ≠ loudness — dBFS 量電壓峰值，LUFS 量人耳感受，兩者可以差很多。

5 平衡與接頭

BALANCED & CONNECTORS

中文	English	備註
平衡	balanced	抗噪靠兩端對地阻抗相同
真平衡	true / electronically balanced	規格書也寫 differential
阻抗平衡	impedance-balanced	MG 的 AUX / GROUP / MONITOR
非平衡	unbalanced	
熱端 / 冷端 / 地	hot / cold / ground	也寫 +、-、G (shield)
共模抑制比	CMRR	common-mode rejection ratio
地迴路	ground loop	造成 hum (哼聲)
斷地	ground lift	DI 盒上那顆按鈕
二極接頭	TS (tip-sleeve)	單聲道非平衡
三極接頭	TRS (tip-ring-sleeve)	平衡或立體聲
卡農頭	XLR	口語「卡儂」「三芯」
複合孔	combo jack	XLR + TRS 二合一
蓮花頭	RCA / phono	消費級，-10 dBV
喇叭接頭	Speakon	接後級與喇叭

6 混音台區塊

CONSOLE

中文	English	備註
混音台	mixer / mixing console	口語 desk、board
通道	channel	口語「軌」
匯流排	bus	AUX 匯流排最易先爆
主輸出	stereo out / main out	也叫 master、L/R
編組	group	
輔助送出	AUX send	
輔助返回	AUX return	
台上監聽	stage monitor	英式 foldback，箱體 wedge
插入點	insert	
等化器	EQ / equalizer	
高通濾波器	HPF (high-pass filter)	面板常寫 LOW CUT
相位反轉	polarity invert	符號 Ø，常被誤稱 phase
聲像	pan	
電平表	level / peak meter	「0」刻度 = 標稱輸出電平

7 數位與介面

DIGITAL & ALIGNMENT

中文	English	備註
錄音介面	audio interface	UR22 就是
取樣率	sample rate	44.1 / 48 / 96 kHz
位元深度	bit depth	16 / 24 bit
類比數位轉換器	ADC / DAC	
延遲	latency	
緩衝區	buffer size	太小會爆音
電平對位	level alignment	約定 +4 dBu = -20 dBFS
電平校準	level calibration	送 1 kHz 實際去調
對準 / 基準電平	alignment / reference level	EBU -18、SMPTE -20 dBFS
電平匹配	level matching	兩端標準不同要接起來
環回	loopback	直播常用
正規化	normalize	

8 現場用語

ON SITE

中文	English	備註
訊號流	signal flow / signal chain	出問題時的追查順序
試音、彩排	sound check	
送 tone、打 tone	send (line-up) tone	送出 1 kHz 基準音
對線、對 tone	line up	兩端比對電平
對表	match the meters	兩邊電平表調到一致
抓 GAIN	set the gain	單一通道設增益
主擴音控位	FOH (front of house)	
音控人員	audio operator / engineer	職稱代號 A1、A2
回授、嘯叫	feedback	現場講「叫了」
噴麥	plosive / popping	由 P、ㄅ、ㄆ 造成
防噴罩	pop filter	網狀，錄音室用
海綿套	windscreen / windshield	套在麥頭上那顆
近接效應	proximity effect	靠太近低頻膨脹
指向性	polar pattern	心形 cardioid、全指向 omni

值班前三個自問

- 阻抗對嗎？載阻抗大於源阻抗 10 倍；樂器走 DI 盒。
- 標稱對嗎？消費級進專業輸入多開 12 dB；線性訊號進麥克風孔按 PAD。
- 餘裕夠嗎？由最窄的一級決定 — MG 是 AUX / FX 匯流排，只有 14 dB。



八支訓練短片 + 三支簡報導讀
掃描左側 QR 觀看 有問題請洽佛學班班長

法鼓山護法總會林口分會
音控義工訓練 · 2026/10/02